



Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey

MA2006B.601 - Uso de álgebras modernas + para seguridad y criptografía

Gestor de identidades, registros y bases de datos

Reporte Ejecutivo

Elaborado por:

Álvaro Yeudiel Padilla Lobatón	A01665850
Ricardo Ballesteros Amavizca	A01255358
Axel Gabriel Rocha Pérez	A01067854
Ana Lidia Arteaga Bretón	A00838732
Daniela Ortiz Blanco	A00840140
Daniel Garnelo Martínez	A00573086

Profesores:

Raúl Gómez | Alberto F. | Daniel Otero

Fecha: 14 de junio de 2026

Casa Monarca Ayuda Humanitaria al Migrante A.B.P.

Ingeniería en Ciencias de Datos y Matemáticas
Monterrey, Nuevo León

Índice

1. Introducción	1
1.1. Público Objetivo	1
1.2. Requerimientos del Sistema	1
1.3. Instalación	1
2. Inicio de la Aplicación	2
2.1. Llaves de acceso (Passkeys)	2
2.2. Cuentas con certificado digital	2
3. Configuración Inicial de Seguridad	3
3.1. Cambio obligatorio de contraseña	3
3.2. Configuración del certificado digital (Admin y Coordinador)	3
4. Verificación con Passkey para Acciones Sensibles	4
5. Dashboard (Centro de Trabajo)	4
5.1. Últimos registros en la bandeja	5
6. Registros de Beneficiarios	5
6.0.1. Campos del formulario	5
6.0.2. Guardar el registro	6
7. Bandeja de Trabajo y Flujo de Expedientes	6
7.1. Tarjeta de expediente	6
7.2. Flujo de canalización	6
8. Solicitudes ARCO	7
8.1. Presentar una solicitud (público externo)	7
8.2. Flujo interno de atención ARCO	8
8.3. Solicitudes ARCO en el mainistración	8
9. Panel Admin	8
9.1. Expedientes del sistema	9
9.2. Solicitudes de eliminación	9
10. Gestión de Usuarios	9
10.1. Usuarios activos	9
10.2. Crear nuevo usuario	9
10.3. Eventos recientes y certificados	9
11. Mi Perfil	10
11.1. Datos de la cuenta	10
11.2. Datos de contacto	10
11.3. Cambiar contraseña	10
11.4. Passkeys (WebAuthn)	10
12. Bitácora de Eventos	11
12.1. Consulta y filtros	11
12.2. Mantenimiento	11

13. Centro de Control PKI	11
13.1. Resumen de certificados	11
13.2. Inventario de certificados	12
14. Panel de Cifrado	12
14.1. Inventario de cifrado	12
14.2. Configurar una nueva llave	12
14.3. Activar una llave	12
14.4. Re-cifrado masivo	13
14.5. Monitoreo de trabajos de re-cifrado	13
15. Gestión de Identidades	13
16. Preguntas Frecuentes	14

Índice de figuras

1.	Página de Login	2
2.	Proceso Passkey	2
3.	Cambio de Contraseña	3
4.	Visualización del Dashboard	4
5.	Visualización de la Bandeja	5
6.	Visualización de los campos del formulario	5
7.	Ejemplo Canalización Coordinador – Admin	7
8.	Solicitudes Arco	7
9.	2 Flujos de Solicitudes ARCO	8
10.	Panel Admin	8
11.	Certificados Digitales	9
12.	Visualización de Mi perfil	10
13.	Registrar Nueva Passkey	10
14.	Visualización de la Bitácora	11
15.	Visualización del Centro PKI	11
16.	Inventario de Cifrado	12
17.	Bitacora de Cifrado	13
18.	Bitacora de Cifrado	13

Índice de tablas

1. Introducción

Este manual describe en detalle el uso del Gestor de Identidades diseñado para Casa Monarca. Esta aplicación está diseñada con el fin de registrar, cifrar y gestionar datos, haciendo más eficientes los procesos internos mientras se brinda seguridad en el manejo de la información. Esta solución será entregada con licencia MIT para ser utilizada libremente por Casa Monarca. También se incluyó la función que permitirá apoyar en el cumplimiento de los derechos ARCO.

1.1. Público Objetivo

Este manual está dirigido a todo miembro de Casa Monarca que vaya a utilizar en algún momento la aplicación. Los roles definidos en la primera versión son los siguientes:

- **Administradores del Sistema**
- **Coordinadores de área**
- **Personal Operativo**
- **Usuarios Generales**

De ser necesario, esto es editable.

1.2. Requerimientos del Sistema

Esta solución fue diseñada para que pueda ser utilizada fácilmente sin mayores limitaciones de hardware o software. Para el uso general por parte de usuarios únicamente se deben cumplir los siguientes requerimientos:

- **Navegador Moderno:** Este proyecto fue desarrollado principalmente en Google Chrome, por lo que es el navegador recomendado. Sin embargo, cualquier navegador moderno funciona sin problemas.
- **Conexión a Red Local:** Necesaria para que la información sea visible por todas las cuentas en la red.
- **Dispositivo Compatible con Passkeys:** Tanto computadoras Windows como Mac son compatibles. Debido a que las passkeys registran el origen, las cuentas de coordinadores y administradores podrán trabajar únicamente en un dispositivo cada una.

1.3. Instalación

Como usuarios, no será necesario realizar instalaciones para hacer funcionar el sitio web. Toda dependencia corre en el servidor y es manejada por el programador que despliega la aplicación. Cabe destacar que todas las pruebas fueron realizadas en servidores locales, por lo que si se busca mantener un bajo costo de infraestructura, todos los dispositivos deben estar en la misma red local. De buscar un alcance mayor, se puede desplegar en un VPS.

2. Inicio de la Aplicación

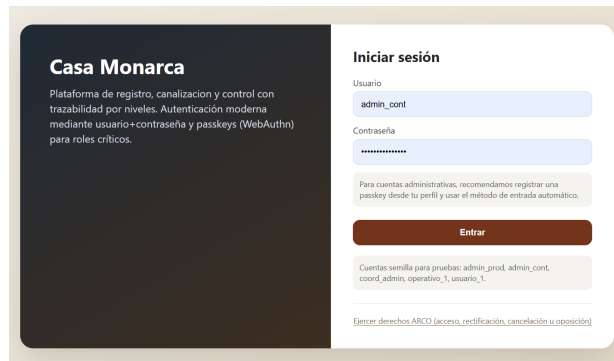


Figura 1: Página de Login

A la hora de iniciar sesión se pedirá tanto el usuario como la contraseña del perfil al que se busca acceder.

Bloqueo por seguridad

Tras varios intentos fallidos consecutivos, el acceso se bloquea temporalmente como medida de protección. En ese caso deberá esperar unos minutos antes de volver a intentarlo.

2.1. Llaves de acceso (Passkeys)

Para mayor seguridad, los usuarios pueden iniciar sesión con una **passkey** (huella digital, rostro o PIN del dispositivo) en lugar de escribir la contraseña. Si su cuenta tiene una passkey registrada, aparecerá la opción correspondiente durante el inicio de sesión.

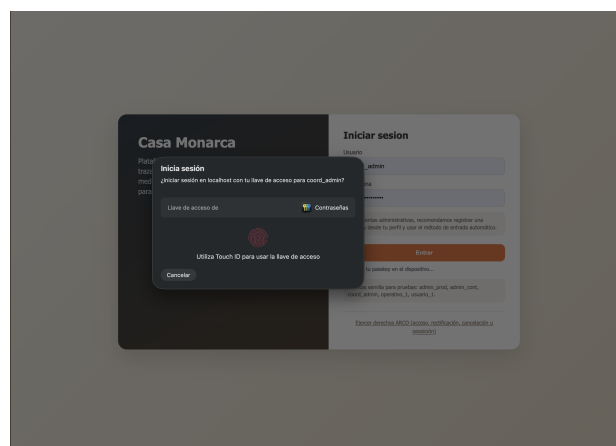


Figura 2: Proceso Passkey

2.2. Cuentas con certificado digital

Los roles críticos (Administrador y Coordinador) pueden requerir un **certificado digital** o el registro de una passkey la primera vez que ingresan. El sistema guiará al usuario por este proceso de configuración cuando sea necesario.

3. Configuración Inicial de Seguridad

3.1. Cambio obligatorio de contraseña

La primera vez que un usuario ingresa, o cuando su contraseña es considerada insegura o caducada, el sistema solicita **actualizar la contraseña** antes de continuar.

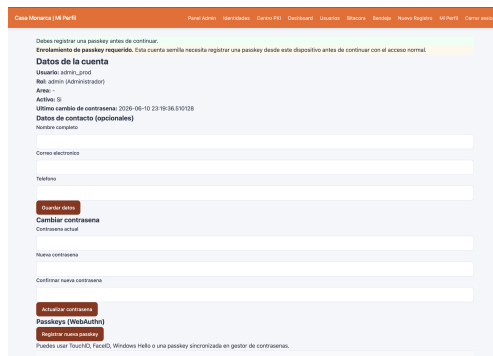


Figura 3: Cambio de Contraseña

1. Escriba la nueva contraseña.
2. Confírmela en el segundo campo.
3. Presione **Actualizar contraseña**.

Requisitos de la contraseña

La nueva contraseña debe tener una longitud mínima, combinar mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, y no aparecer en listas conocidas de contraseñas filtradas.

3.2. Configuración del certificado digital (Admin y Coordinador)

Los usuarios con rol **Administrador** o **Coordinador** deben completar la configuración de su certificado digital antes de poder usar el sistema. Esta pantalla aparece automáticamente al primer ingreso si no existe un certificado activo.

Existen dos formas de completar la configuración:

Opción A — Passphrase automática Ingrese una passphrase de al menos 10 caracteres y confírmela. El sistema generará y firmará el certificado RSA-2048 de forma automática.

Opción B — CSR propio Genere una *Certificate Signing Request* (CSR) en su equipo y cárguela en el formulario. El sistema firmará el certificado con la CA interna de Casa Monarca y lo descargará automáticamente en formato .crt.

Configuración obligatoria

Sin completar este paso, el Administrador o Coordinador no podrá acceder a ninguna función del sistema. El proceso se realiza una única vez por cuenta.

4. Verificación con Passkey para Acciones Sensibles

Ciertas acciones críticas del sistema requieren una **verificación adicional con passkey** antes de ejecutarse, independientemente de que el usuario ya haya iniciado sesión. Esta medida garantiza que la persona que autoriza la acción es efectivamente quien dice ser.

Ventana de verificación

La verificación con passkey tiene una validez de **5 minutos**. Si intenta realizar una acción sensible y el sistema indica que la firma ha expirado o no está disponible, deberá verificarse de nuevo antes de continuar.

Las acciones que requieren esta verificación son:

- Resolver o rechazar solicitudes ARCO (Coordinador y Admin)
- Activar una nueva llave de cifrado
- Disparar el re-cifrado masivo de expedientes
- Descargar un certificado digital
- Revocar un certificado digital
- Crear cuentas con rol Administrador o Coordinador
- Eliminar usuarios del sistema

El sistema mostrará un botón o diálogo de verificación antes de ejecutar cada una de estas acciones. Siga las instrucciones del dispositivo (huella, rostro o PIN) para completar la verificación.

5. Dashboard (Centro de Trabajo)

El **Dashboard** o Centro de trabajo es la pantalla principal que aparece tras iniciar sesión. Ofrece una vista rápida del estado de los expedientes y un menú de navegación hacia el resto de las secciones.

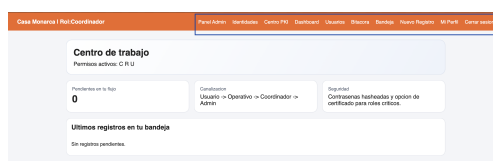


Figura 4: Visualización del Dashboard

En la parte superior se encuentra el menú principal. Las opciones visibles dependen del rol del usuario; en este caso el que se puede observar es del Coordinador:

- **Dashboard:** regresa al centro de trabajo.
- **Nuevo Registro:** abre el formulario para registrar un beneficiario.
- **Bandeja:** muestra los expedientes pendientes del usuario.
- **Mi Perfil:** datos personales y opciones de seguridad.
- **Panel Admin:** (solo administradores) gestión global de expedientes.

- **Usuarios:** (administradores) alta y baja de cuentas.
- **Identidades:** (administradores) resumen de identidades.
- **Centro PKI:** (administradores) gestión de certificados.
- **Cifrado:** (administradores y coordinadores) gestión de llaves de cifrado.
- **Bitácora:** historial de eventos del sistema.
- **Cerrar sesión:** sale de la cuenta de forma segura.

5.1. Últimos registros en la bandeja

La pantalla muestra una lista de los **últimos registros** asignados al usuario, con su número de expediente y estado actual, para acceder a ellos rápidamente.

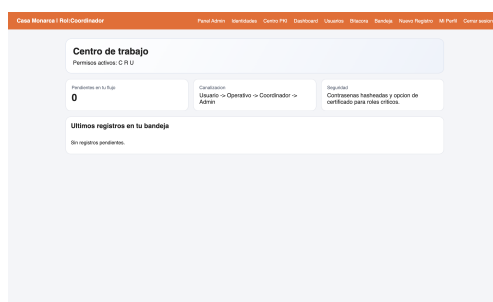


Figura 5: Visualización de la Bandeja

6. Registros de Beneficiarios

La opción **Nuevo Registro** abre el formulario para dar de alta a una persona beneficiaria. Es el punto de entrada de información al sistema.

6.0.1. Campos del formulario

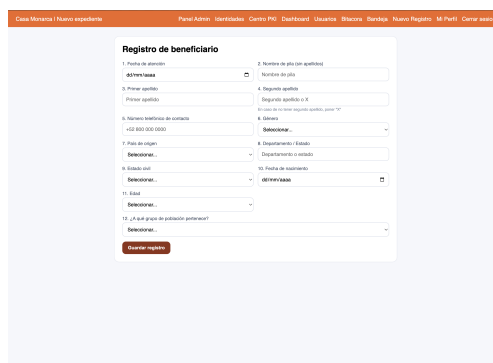


Figura 6: Visualización de los campos del formulario

El formulario recoge los datos básicos de la persona:

- **Nombre de pila, primer apellido y segundo apellido.**
- **Fecha de nacimiento y edad.**

- **Género y estado civil.**
- **País de origen y departamento o estado.**
- **Grupo de población** al que pertenece.
- **Teléfono** de contacto.
- **Fecha de atención.**

6.0.2. Guardar el registro

Una vez completados los campos, presione **Guardar registro**. El expediente se almacena de forma cifrada y queda disponible en la bandeja de trabajo para continuar su atención.

Protección de datos

La información sensible del beneficiario se guarda cifrada con AES-256. Solo los usuarios autorizados pueden consultarla a través de la plataforma.

7. Bandeja de Trabajo y Flujo de Expedientes

La **Bandeja de trabajo** muestra los expedientes que están a cargo del usuario y permite avanzarlos a través de los distintos niveles de atención.

7.1. Tarjeta de expediente

Cada expediente se presenta como una tarjeta que indica su número, el nombre del beneficiario y su estado actual. Desde la tarjeta se realizan las acciones de canalización.

7.2. Flujo de canalización

Los expedientes recorren un flujo por niveles. Según su rol y el estado del expediente, el usuario verá disponibles algunas de estas acciones:

Canalizar a Operativo Envía el expediente al siguiente nivel de atención.

Canalizar a Coordinador Eleva el expediente al coordinador del área.

Validar y enviar a Admin El coordinador valida y remite al administrador.

Cerrar expediente El administrador da por concluido el caso.

Solicitar eliminación Genera una solicitud para que un administrador elimine el expediente.

Recorrido típico

Usuario crea el expediente → se canaliza a Operativo → se canaliza a Coordinador → el Coordinador valida → el Administrador lo cierra.

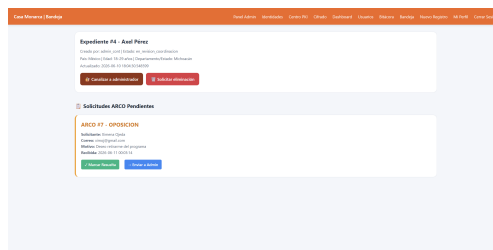


Figura 7: Ejemplo Canalización Coordinador – Admin

8. Solicitudes ARCO

El sistema gestiona los derechos de protección de datos personales conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP). Los cuatro tipos de solicitudes disponibles son:

Acceso Conocer qué datos personales están registrados.

Rectificación Corregir datos incorrectos o incompletos.

Cancelación Solicitar la eliminación de datos que ya no sean necesarios.

Oposición Oponerse al tratamiento de datos en determinados casos.

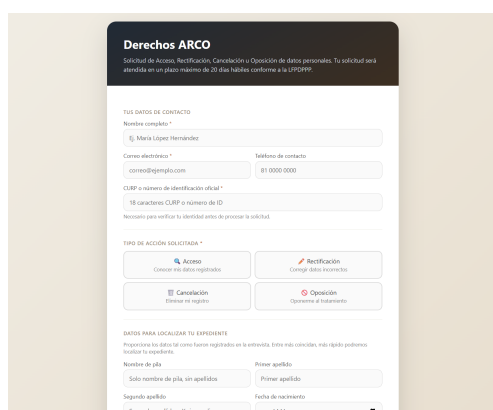


Figura 8: Solicitudes Arco

8.1. Presentar una solicitud (público externo)

Cualquier persona puede presentar una solicitud ARCO en la sección pública del sistema (/arco) sin necesidad de una cuenta. Los campos requeridos son:

- Nombre completo del solicitante.
- Correo electrónico de contacto.
- CURP o número de identificación.
- Tipo de acción solicitada (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición).
- Motivo detallado de la solicitud.

Tiempo de respuesta

Una vez registrada, la solicitud recibirá respuesta en un plazo máximo de **20 días hábiles**, conforme a la normativa aplicable.

8.2. Flujo interno de atención ARCO

Las solicitudes ARCO siguen un flujo de aprobación multinivel similar al de los expedientes. Cada rol ve en su bandeja las solicitudes que le corresponde atender:

Usuario y Operativo Pueden **aprobar** la solicitud desde la bandeja para avanzarla al siguiente nivel.

Coordinador Tiene tres opciones disponibles, todas requieren **verificación con passkey** (véase sección 4):

- **Aprobar:** avanza la solicitud al nivel admin.
- **Resolver directamente:** cierra la solicitud sin escalar.
- **Enviar como prioritaria:** eleva la solicitud al admin con bandera de urgencia.

Administrador Tiene la resolución final y dispone de los botones **Marcar atendida** y **Rechazar**. Estas acciones también requieren verificación con passkey.

8.3. Solicitudes ARCO en el mainistración

El Panel Admin agrupa las solicitudes ARCO en dos bloques:

- **ARCO Prioritarias:** provenientes de coordinadores; requieren atención preferente.
- **ARCO (flujo directo):** solicitudes que llegaron sin ser escaladas como prioritarias.

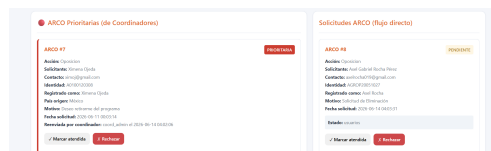


Figura 9: 2 Flujos de Solicitudes ARCO

9. Panel Admin

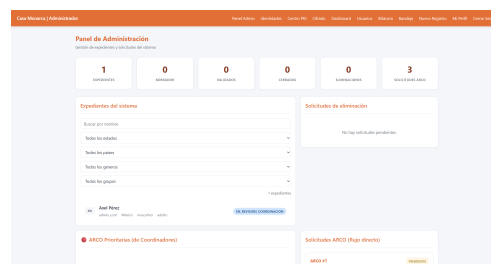


Figura 10: Panel Admin

El **Panel de Administración** está reservado a los administradores y concentra la gestión global de expedientes y solicitudes.

9.1. Expedientes del sistema

Muestra el listado completo de expedientes registrados, con su estado, para que el administrador pueda supervisarlos.

9.2. Solicitudes de eliminación

Lista las solicitudes de eliminación generadas por otros usuarios. El administrador puede aprobarlas o rechazarlas.

10. Gestión de Usuarios

La sección **Usuarios** (disponible para administradores) permite administrar las cuentas de los colaboradores.

10.1. Usuarios activos

Muestra la lista de cuentas existentes con su rol y área. Junto a cada usuario aparece el botón **Eliminar** para dar de baja la cuenta.

Verificación al eliminar

La eliminación de un usuario requiere verificación confirmación, la identidad del admin queda guardada en la bitácora.

10.2. Crear nuevo usuario

El formulario **Crear Nuevo Usuario** permite registrar una cuenta nueva indicando usuario, contraseña, rol y área.

Verificación de identidad

Al crear cuentas de Administrador o Coordinador, el sistema solicita una **verificación de identidad con passkey** adicional antes de completar el alta.

10.3. Eventos recientes y certificados

La misma pantalla muestra los **eventos recientes** relacionados con usuarios y un apartado de **certificados digitales**, donde es posible **descargar** o **revocar** certificados asociados. Ambas operaciones requieren verificación con passkey.

Certificados Digitales

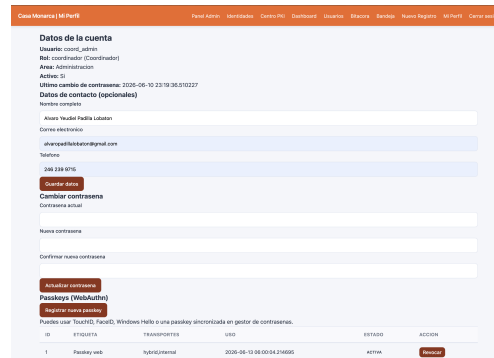
Usuario	Rol	Estado	Emisión en	Expiración en	Acciones
admin.com	ADMINISTRADOR	ACTIVO	2019-06-10T22:04:01	2020-07-10T22:04:01	Descargar Revocar

Certificados emitidos por la CA interna. Los certificados activos se pueden descargar o revocar. Los certificados expirados o revocados se muestran con líneas de advertencia.

Figura 11: Certificados Digitales

11. Mi Perfil

La pantalla **Mi Perfil** permite a cada usuario consultar y actualizar su información, así como gestionar sus opciones de seguridad.



Casa Monterrey | Mi Perfil

Datos de la cuenta

Usuario: cont_admin
Rol: coordinador (Coordinador)
Área: Administración
Apellido: S.
Último cambio de contraseña: 2025-05-10 23:19:36.310227
Datos de contacto (opcionales)
Nombre completo:
Correo electrónico:
Teléfono:
246 234 5678

Guardar datos

Cambiar contraseña

Contraseña actual:
Nueva contraseña:
Confirmar nueva contraseña:

Actualizar contraseña

Passkeys (WebAuthn)

Registra una nueva passkey

Puedes usar TouchID, FaceID, Windows Hello o una passkey sincronizada en gestor de contraseñas. Confirma en tu dispositivo.

ID	TRANSPORTE	USO	ESTADO	ACCIÓN
1	Passkey web	Autenticación	2025-05-10 00:04:24665	active

Figura 12: Visualización de Mi perfil

11.1. Datos de la cuenta

Muestra la información básica de la cuenta (usuario, rol y área).

11.2. Datos de contacto

Permite registrar datos opcionales como nombre completo, correo electrónico y teléfono. Presione **Guardar datos** para conservar los cambios.

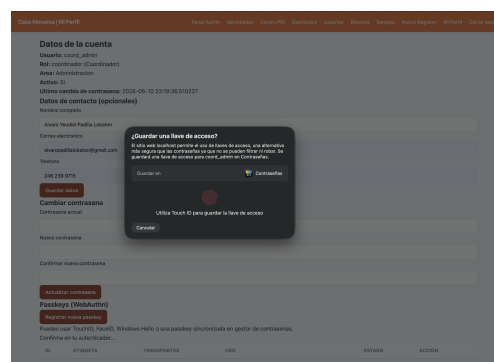
11.3. Cambiar contraseña

Desde este apartado el usuario puede actualizar su contraseña en cualquier momento, escribiendo la nueva clave y confirmándola con **Actualizar contraseña**.

11.4. Passkeys (WebAuthn)

Permite administrar las llaves de acceso del usuario:

- **Registrar nueva passkey:** vincula un nuevo método de acceso (huella, rostro o PIN del dispositivo).
- **Revocar:** desactiva una passkey existente.



Casa Monterrey | Mi Perfil

Datos de la cuenta

Usuario: cont_admin
Rol: coordinador (Coordinador)
Área: Administración
Apellido: S.
Último cambio de contraseña: 2025-05-10 23:19:36.310227
Datos de contacto (opcionales)
Nombre completo:
Correo electrónico:
Teléfono:
246 234 5678

Guardar datos

Cambiar contraseña

Contraseña actual:
Nueva contraseña:
Confirmar nueva contraseña:

Actualizar contraseña

Passkeys (WebAuthn)

Registra una nueva passkey

Puedes usar TouchID, FaceID, Windows Hello o una passkey sincronizada en gestor de contraseñas. Confirma en tu dispositivo.

¿Cambiar una clave de acceso?

Si estás usando TouchID, FaceID, Windows Hello o una passkey sincronizada en gestor de contraseñas, es necesario que confirmes el cambio de clave de acceso en tu dispositivo. Presiona el botón de acceso para confirmar el cambio.

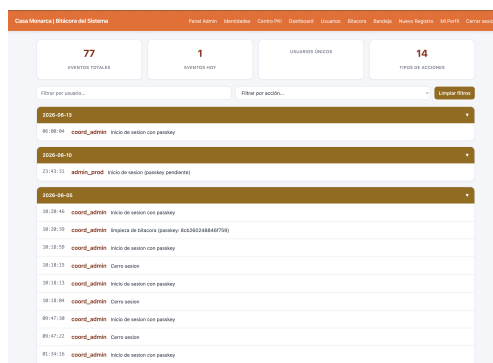
Uso: Touch ID para guardar la clave de acceso

Cancelar

Figura 13: Registrar Nueva Passkey

12. Bitácora de Eventos

La **Bitácora** registra todas las acciones relevantes realizadas en el sistema: inicios de sesión, creación y movimiento de expedientes, cambios de configuración y acciones de seguridad.



CASA MONTERREY Bitácora del Sistema	
77	77
EVENTOS TOTALES	EVENTOS HOY
1	1
USUARIOS UNICOS	TIPOS DE ACCIONES
14	14
Filtrar por usuario... Filtrar por acción... Limpiar filtros	
1006-06-13 09:58:24 coconet_admin: Inicio de sesión con contraseña	
1006-06-13 22:43:10 admin_gmml: Inicio de sesión (sesión pendiente)	
1006-06-06 18:18:44 coconet_admin: Inicio de sesión con contraseña 18:18:18 coconet_admin: Limpieza de bitácora (password: 80380248480750) 18:18:13 coconet_admin: Inicio de sesión con contraseña 18:18:13 coconet_admin: Cierre sesión 18:18:13 coconet_admin: Inicio de sesión con contraseña 18:18:04 coconet_admin: Cierre sesión 09:47:18 coconet_admin: Inicio de sesión con contraseña 09:47:22 coconet_admin: Cierre sesión 01:34:13 coconet_admin: Inicio de sesión con contraseña	

Figura 14: Visualización de la Bitácora

12.1. Consulta y filtros

La bitácora permite filtrar los eventos (por ejemplo, por usuario, categoría o fecha) para localizar información específica. El botón **Limpiar filtros** restablece la vista completa.

12.2. Mantenimiento

Los administradores pueden depurar la bitácora cuando sea necesario mediante la opción de limpieza disponible en la pantalla.

13. Centro de Control PKI

El **Centro de Control PKI** (administradores) gestiona los certificados digitales que respaldan la identidad de los usuarios críticos.

Casa Monterrey | Centro de Control PKI

Panel Admin

Usuarios

Centro PKI

Certificados

Usuarios

Estados

Revocados

Nuevo Registro

MyPKI

Centro de Control

Activos

0

Pendientes

0

Expirados

0

Revocados

0

Inventario de certificados

No hay certificados registrados.

Usuario	Id	Estado	Expira	Fecha	Acciones
---------	----	--------	--------	-------	----------

Figura 15: Visualización del Centro PKI

13.1. Resumen de certificados

En la parte superior se muestran contadores con el estado de los certificados: **Activos**, **Pendientes**, **Expirados** y **Revocados**.

13.2. Inventario de certificados

Lista todos los certificados emitidos. Para cada uno se puede:

- Ver los **Detalles** del certificado (vigencia, huella, passkeys vinculadas).
- **Descargar** el certificado en formato PEM (requiere verificación con passkey).
- **Revocar** el certificado cuando ya no deba ser válido (requiere verificación con passkey).

14. Panel de Cifrado

El Panel de Cifrado está disponible para Administradores y Coordinadores. Permite gestionar las llaves de cifrado AES-256 con las que se protegen todos los expedientes almacenados en el sistema.

14.1. Inventario de cifrado

Al ingresar, la pantalla muestra el inventario actual de cifrado: el número de registros cifrados, la llave activa y su huella digital (*fingerprint*).

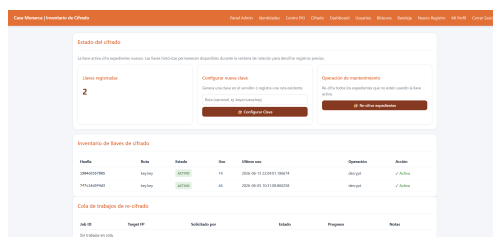


Figura 16: Inventario de Cifrado

14.2. Configurar una nueva llave

Para registrar una nueva llave de cifrado:

1. Ingrese o pegue la llave Fernet en el campo correspondiente, o utilice la opción de generación automática.
2. Presione **Guardar llave**.
3. La llave quedará registrada pero *inactiva* hasta que se active explícitamente.

14.3. Activar una llave

Para que una llave proteja los nuevos registros:

1. Localice la llave deseada en el listado.
2. Presione **Activar**.
3. Complete la **verificación con passkey** (véase sección 4).

Re-cifrado automático

Al activar una nueva llave, el sistema inicia automáticamente un trabajo de re-cifrado que convierte todos los expedientes existentes a la nueva llave. Este proceso puede tardar varios minutos dependiendo del volumen de datos.

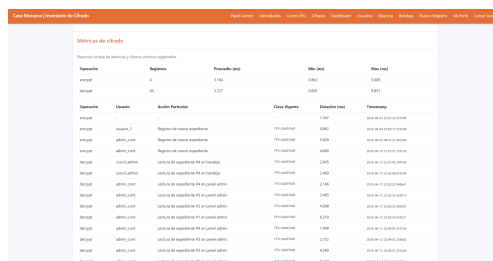
14.4. Re-cifrado masivo

Si necesita forzar el re-cifrado de todos los expedientes con la llave activa actual:

1. Presione **Re-cifrar todos los expedientes**.
2. Complete la verificación con passkey.
3. El sistema mostrará cuántos registros fueron actualizados y cuántos fueron omitidos (ya estaban cifrados con la llave activa).

14.5. Monitoreo de trabajos de re-cifrado

La pantalla muestra en tiempo real el estado de los trabajos de re-cifrado en progreso, incluyendo cuántos registros han sido procesados del total. También se pueden consultar las métricas de rendimiento de operaciones de cifrado (tiempo promedio, llaves utilizadas, historial de operaciones).



Operaciones	Registros	Promedio (ms)	Min (ms)	Max (ms)
Re-cifrar	4	3.54	0.85	5.85
Re-cifrar	36	2.57	0.85	5.85

Operaciones	Estado	Acciones Realizadas	Clave Operativa	Operaciones	Timestamp
Re-cifrar	Completado	Re-cifrar de nuevo expedientes	771100145	1.027	2024-09-10 10:00:00.000
Re-cifrar	Completado	Re-cifrar de nuevo expedientes	771100145	0.862	2024-09-10 10:00:00.000
Re-cifrar	Completado	Re-cifrar de nuevo expedientes	771100145	1.008	2024-09-10 10:00:00.000
Re-cifrar	Completado	Re-cifrar de nuevo expedientes	771100145	0.855	2024-09-10 10:00:00.000
Re-cifrar	Completado	Re-cifrar de expedientes de la base de datos	771100145	2.045	2024-09-10 10:00:00.000
Re-cifrar	Completado	Re-cifrar de expedientes de la base de datos	771100145	2.045	2024-09-10 10:00:00.000
Re-cifrar	Completado	Re-cifrar de expedientes de la base de datos	771100145	2.146	2024-09-10 10:00:00.000
Re-cifrar	Completado	Re-cifrar de expedientes de la base de datos	771100145	2.045	2024-09-10 10:00:00.000
Re-cifrar	Completado	Re-cifrar de expedientes de la base de datos	771100145	0.858	2024-09-10 10:00:00.000
Re-cifrar	Completado	Re-cifrar de expedientes de la base de datos	771100145	0.713	2024-09-10 10:00:00.000
Re-cifrar	Completado	Re-cifrar de expedientes de la base de datos	771100145	1.049	2024-09-10 10:00:00.000
Re-cifrar	Completado	Re-cifrar de expedientes de la base de datos	771100145	2.122	2024-09-10 10:00:00.000
Re-cifrar	Completado	Re-cifrar de expedientes de la base de datos	771100145	0.858	2024-09-10 10:00:00.000
Re-cifrar	Completado	Re-cifrar de expedientes de la base de datos	771100145	0.818	2024-09-10 10:00:00.000

Figura 17: Bitacora de Cifrado

Acceso de coordinadores

Los coordinadores pueden consultar el inventario de cifrado y las métricas, pero las operaciones de activación y re-cifrado requieren adicionalmente la verificación con passkey.

15. Gestión de Identidades

La pantalla **Identidades** ofrece a los administradores una vista consolidada de las identidades digitales de los usuarios del sistema. Muestra, para cada cuenta, su rol, área, estado del certificado asociado y las passkeys registradas, permitiendo detectar rápidamente cuentas sin certificado activo o con passkeys sin vincular.

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Actividad

Reportes

Configuración

Administración

Inicio

Usuarios

Identidades

Figura 18: Bitacora de Cifrado

16. Preguntas Frecuentes

¿Qué hago si olvidé mi contraseña?

Contacte al administrador del sistema para que restablezca su contraseña. No existe recuperación automática por correo electrónico.

¿Por qué no puedo ver los datos de un expediente?

Es posible que los datos estén cifrados con una llave diferente a la activa, o que su rol no tenga permisos para acceder a ese expediente. Contacte al administrador.

¿Qué pasa si se bloquea mi cuenta?

Después de 5 intentos fallidos, la cuenta se bloquea 15 minutos. Espere y vuelva a intentarlo, o contacte al administrador para desbloqueo manual.

¿Puedo usar el sistema desde mi teléfono?

Sí, el sistema es compatible con navegadores móviles. Las passkeys también funcionan en dispositivos Android e iOS modernos con autenticación biométrica.

¿Por qué se me pide mi passkey para ciertas acciones?

Algunas acciones críticas (como activar una llave de cifrado, revocar certificados o resolver solicitudes ARCO como coordinador) requieren una firma digital con passkey para garantizar que fue usted quien autorizó la acción. Esta verificación tiene validez de 5 minutos.